

Sistemas de almacenamiento

Documento de estudio: arquitectura, tecnologías, conectividad, protección, seguridad, selección y operación

Propósito. Este documento presenta un marco amplio para entender los sistemas de almacenamiento de datos: qué son, cómo se organizan, qué tecnologías y protocolos utilizan, cómo se protegen y qué criterios permiten seleccionar una solución apropiada para una organización.

Resumen ejecutivo

Un sistema de almacenamiento es el conjunto de medios físicos o lógicos, controladores, redes, software, políticas y procedimientos que permite conservar datos y recuperarlos de forma confiable. Su diseño debe equilibrar capacidad, rendimiento, disponibilidad, seguridad, recuperabilidad, costo y cumplimiento. El almacenamiento no se limita a discos: incorpora modelos de acceso —bloques, archivos y objetos—, esquemas de conectividad, copias de seguridad, replicación, cifrado, monitoreo y gobierno.

Capa	Función	Ejemplos
Medio	Retiene físicamente o lógicamente los bits	HDD, SSD, cinta, almacenamiento en nube
Control	Organiza, presenta y protege capacidad	RAID, controladoras, sistemas de archivos, virtualización
Acceso	Conecta aplicaciones y usuarios con los datos	DAS, NAS, SAN, API de objetos
Gestión	Supervisa desempeño, capacidad, seguridad y ciclo de vida	Monitoreo, copias, replicación, políticas
Consumo	Usa la información para servicios y decisiones	Bases de datos, aplicaciones, analítica, archivos

Figura 1. Visión por capas de un sistema de almacenamiento. Elaboración propia a partir de los modelos y prácticas de infraestructura revisados.

1. Fundamentos

Definición. El almacenamiento consiste en guardar datos de manera persistente para poder recuperarlos y utilizarlos posteriormente. Un sistema de almacenamiento integra recursos tecnológicos y procesos de administración para que esa persistencia sea útil, disponible y controlada. Puede estar instalado localmente, ser consumido desde la nube o combinar ambas alternativas en una arquitectura híbrida.

Conceptos esenciales

- **Capacidad:** cantidad de datos que el sistema puede alojar. Se expresa normalmente en GB, TB o PB; la capacidad útil puede ser menor que la capacidad bruta por redundancia, paridad, metadatos y reservas operativas.
- **Rendimiento:** velocidad con la que se realizan operaciones de lectura y escritura. Se evalúa con IOPS, latencia, ancho de banda y tiempo de respuesta.
- **Disponibilidad:** proporción de tiempo durante el cual el servicio se encuentra operativo y accesible. Depende de redundancia, mantenimiento, tolerancia a fallos y recuperación.

- **Durabilidad:** probabilidad de conservar datos sin pérdida durante un periodo. No es equivalente a disponibilidad: un dato puede ser durable pero no estar accesible temporalmente.
- **Escalabilidad:** capacidad de aumentar recursos sin afectar de forma desproporcionada el servicio. Puede ser vertical —más potencia por equipo— u horizontal —más nodos o dispositivos—.
- **Persistencia:** conservación de datos más allá de la ejecución de una aplicación o del apagado de un servidor.

Medios de almacenamiento

Los medios definen parte importante del equilibrio entre desempeño, costo y retención. Los discos duros magnéticos (HDD) suelen privilegiar capacidad y costo por TB; las unidades de estado sólido (SSD) reducen latencia y elevan IOPS; las cintas siguen siendo relevantes para retención de largo plazo y archivo; y la nube permite aprovisionar capacidad bajo demanda mediante servicios administrados.

2. Modelos de acceso

La forma en que una aplicación ve y utiliza los datos determina el modelo de almacenamiento. Los tres modelos predominantes son bloques, archivos y objetos. No son excluyentes: una arquitectura empresarial suele combinarlos según el tipo de carga.

Modelo	Organización y acceso	Fortalezas	Usos habituales
Bloques	Divide datos en bloques direccionables; el sistema operativo o aplicación gestiona el sistema de archivos	Baja latencia, control granular, alto desempeño	Bases de datos, máquinas virtuales, sistemas transaccionales
Archivos	Organiza información en jerarquías de carpetas y archivos; se comparte por protocolos de red	Familiaridad, colaboración, permisos a nivel de archivo	Directorios compartidos, repositorios documentales, hogares de usuario
Objetos	Conserva cada objeto con identificador único, contenido y metadatos; se accede normalmente por API	Escalabilidad, metadatos ricos, distribución y archivo	Copias, contenido multimedia, analítica, repositorios de gran volumen

Los servicios de nube suelen ofrecer explícitamente estas tres formas. AWS, por ejemplo, describe el almacenamiento de objetos para contenido, archivo y respaldo; el de bloques para almacenamiento persistente de baja latencia; y el de archivos para sistemas compartidos entre múltiples equipos.

3. Arquitecturas y conectividad

La arquitectura define dónde reside la capacidad y cómo se conecta con los servidores, aplicaciones y usuarios. La elección debe considerar distancia, número de consumidores, rendimiento esperado, criticidad y habilidades operativas disponibles.

Arquitectura	Descripción	Ventajas	Limitaciones o consideraciones
DAS	Almacenamiento conectado directamente a un servidor	Simplicidad y baja latencia local	Escalabilidad y compartición limitadas

Arquitectura	Descripción	Ventajas	Limitaciones o consideraciones
NAS	Dispositivo o servicio que expone archivos compartidos por red, típicamente SMB o NFS	Administración centralizada y colaboración	Depende de red y puede no ser ideal para I/O transaccional intensivo
SAN	Red dedicada que presenta almacenamiento de bloques a servidores	Alto desempeño, consolidación y disponibilidad	Mayor complejidad, costo y especialización
Nube	Capacidad ofrecida como servicio vía red y API	Elasticidad, pago por uso, alcance geográfico	Requiere gobierno de costos, conectividad y configuración segura
Híbrida	Combina recursos locales y de nube	Transición gradual, flexibilidad y continuidad	Necesita integración, políticas coherentes y visibilidad unificada

En file storage, SMB es frecuente en entornos Windows y NFS en sistemas Linux/Unix. En SAN, Fibre Channel e iSCSI son tecnologías comunes para transportar bloques. En object storage, la interacción se realiza típicamente mediante interfaces de programación (API) sobre red.

4. Rendimiento y capacidad

Dimensionar un sistema exige medir la carga, no solo sumar terabytes. Dos soluciones con la misma capacidad pueden ofrecer experiencias radicalmente distintas si difieren en latencia, IOPS, patrón de acceso o concurrencia.

Indicadores técnicos

- **IOPS:** operaciones de entrada/salida por segundo. Es crítico en bases de datos, virtualización y cargas con muchas operaciones pequeñas.
- **Latencia:** tiempo entre la solicitud y la respuesta de una operación. Una latencia menor suele mejorar aplicaciones sensibles al tiempo de respuesta.
- **Throughput o ancho de banda:** volumen de datos transferidos por unidad de tiempo; resulta central para video, respaldos masivos y procesamiento por lotes.
- **Relación lectura/escritura y tamaño de bloque:** condicionan la solución adecuada. Una carga secuencial de archivos grandes no se comporta igual que una base de datos con lecturas aleatorias pequeñas.
- **Capacidad efectiva:** espacio realmente disponible tras deduplicación, compresión, snapshots, RAID, reservas y crecimiento planificado.

Técnicas de eficiencia

La deduplicación evita almacenar repetidamente bloques o archivos idénticos; la compresión reduce el espacio requerido al codificar datos; el thin provisioning asigna capacidad de forma lógica y la consume físicamente a medida que se utiliza. Estas técnicas mejoran eficiencia, pero requieren monitoreo: una sobreasignación sin control puede provocar agotamiento inesperado de capacidad.

5. Disponibilidad y tolerancia a fallos

Un sistema de almacenamiento confiable se diseña bajo el supuesto de que pueden fallar dispositivos, controladoras, enlaces, sitios, usuarios o procesos. La resiliencia combina redundancia de componentes, copias de datos, detección temprana y procedimientos probados de recuperación.

RAID

RAID combina varios discos para mejorar rendimiento, disponibilidad o ambos. No reemplaza una copia de seguridad: protege frente a determinados fallos de medios, pero no necesariamente frente a borrado accidental, corrupción lógica, ransomware, error administrativo, incendio o pérdida total del sitio.

Nivel	Mecanismo	Tolerancia principal	Observación
RAID 0	Distribución o striping sin paridad	No tolera fallos	Mejora rendimiento, pero un fallo puede afectar el conjunto
RAID 1	Espejo o mirroring	Tolera el fallo de un disco por espejo	Alta disponibilidad a costa de capacidad útil
RAID 5	Striping con paridad distribuida	Tolera un fallo de disco	Equilibra capacidad y protección; las escrituras pueden penalizarse
RAID 6	Striping con doble paridad	Tolera dos fallos de disco	Mayor protección con menor capacidad útil y sobrecarga adicional
RAID 10	Espejos distribuidos	Depende de qué discos fallen	Combina desempeño y redundancia, con costo de capacidad

IBM documenta los niveles 0, 1, 5, 6 y 10 entre los tipos RAID comunes, e indica que RAID 1 usa mirroring, mientras RAID 6 incorpora doble paridad y puede soportar la falla de dos discos antes de perder datos.

Replicación, snapshots y continuidad

- **Replicación:** copia datos entre sistemas o sitios. Puede ser síncrona, cuando confirma la escritura en ambos destinos antes de responder, o asíncrona, cuando replica con cierto desfase. La primera reduce pérdida potencial, pero exige conectividad y latencia adecuadas.
- **Snapshot:** copia lógica de un punto en el tiempo. Facilita recuperación rápida de versiones, pruebas y protección operacional, pero debe integrarse con una estrategia de respaldo y retención.
- **Alta disponibilidad:** usa componentes redundantes, rutas alternativas y conmutación por error para minimizar interrupciones.
- **Plan de recuperación ante desastres:** define roles, prioridades, copias, sitio alternativo, comunicaciones y pruebas para restaurar servicios después de una interrupción grave.

RPO y RTO

El **RPO** (Recovery Point Objective) establece la pérdida de datos máxima aceptable medida en tiempo: por ejemplo, un RPO de cuatro horas admite perder hasta cuatro horas de cambios. El **RTO** (Recovery Time Objective) fija el tiempo máximo aceptable para restablecer un servicio. Estos objetivos deben definirse con las áreas de negocio y traducirse en frecuencia de copias, tipo de replicación, automatización y recursos de recuperación.

6. Copias de seguridad y recuperación

Una copia de seguridad es una copia segura de datos críticos, separada del sistema primario, que permite restaurar información tras un incidente, borrado accidental, falla de hardware o desastre. NIST distingue, entre otras opciones, respaldos de archivos —orientados a porciones lógicas como directorios o esquemas— y respaldos de imagen —que contienen la totalidad de un dispositivo o volumen definido—.

Estrategias de respaldo

- **Completa:** copia el conjunto seleccionado en cada ejecución. Simplifica restauración, pero consume más tiempo y capacidad.
- **Incremental:** copia los cambios desde el último respaldo de cualquier tipo. Reduce ventana y espacio, pero la recuperación puede requerir encadenar varias copias.
- **Diferencial:** copia cambios desde el último respaldo completo. Ofrece un equilibrio entre volumen de copias y rapidez de recuperación.
- **Inmutable u offline:** protege una copia contra modificación o borrado durante un periodo establecido; fortalece la resistencia frente a ransomware y errores administrativos.

Regla 3-2-1

Como línea de base, CISA recomienda mantener tres copias de los archivos importantes —la primaria y dos copias—, en dos tipos de medio distintos y con una copia fuera de la ubicación principal. Esta práctica debe complementarse con cifrado cuando sea pertinente, control de acceso y pruebas periódicas de restauración; una copia no verificada no garantiza recuperación.

7. Seguridad y gobierno

La protección del almacenamiento debe abarcar datos en reposo, en tránsito y durante las operaciones administrativas. La integridad implica preservar la calidad y exactitud originales de los datos; por tanto, seguridad y calidad se refuerzan mutuamente.

Controles prioritarios

- **Clasificación de datos:** identificar información pública, interna, confidencial o sensible para aplicar niveles de protección acordes con el riesgo.
- **Control de acceso:** aplicar mínimo privilegio, separación de funciones, autenticación robusta y revisiones periódicas de permisos.
- **Cifrado:** proteger datos en reposo y en tránsito; gestionar de manera segura las llaves de cifrado y su rotación.
- **Registro y monitoreo:** conservar trazas de accesos, cambios, fallos, operaciones privilegiadas y eventos de seguridad; configurar alertas sobre comportamientos anómalos.
- **Retención y eliminación:** establecer cuánto tiempo se conservan datos y copias, y cómo se eliminan de manera verificable al finalizar su ciclo de vida.
- **Pruebas:** realizar restauraciones, simulacros de contingencia y verificación de integridad de las copias.

8. Criterios de selección

La selección debe basarse en requisitos medibles y no solo en capacidad o precio inicial. Conviene elaborar una matriz que priorice cargas de trabajo, criticidad, regulación aplicable, proyección de crecimiento, habilidades internas y costo total de propiedad.

Pregunta de decisión	Implicación para la arquitectura
¿Qué aplicaciones y datos se almacenarán?	Define si predomina bloque, archivo, objeto o una combinación.
¿Qué RPO y RTO exige el negocio?	Determina frecuencia de copias, replicación, automatización y sitio alternativo.
¿Cuál es el patrón de I/O?	Orienta requisitos de IOPS, latencia, throughput, red y tipo de medio.
¿Cuánto crecerán los datos?	Define escalabilidad, presupuesto y política de ciclo de vida.
¿Qué restricciones legales o contractuales existen?	Afecta residencia de datos, retención, cifrado, auditoría y proveedores.
¿Qué costos deben considerarse?	Incluye adquisición o suscripción, transferencia, licencias, operación, energía, soporte y recuperación.

Caso ilustrativo

Una organización que administra documentos, bases de datos y copias históricas puede combinar: almacenamiento de bloques de baja latencia para la base de datos transaccional; almacenamiento de archivos para el trabajo colaborativo; object storage para copias y archivo; replicación hacia otra ubicación para servicios críticos; y una política 3-2-1 con restauraciones de prueba. La solución se gobierna mediante clasificación de información, accesos por rol, cifrado, registros de auditoría y monitoreo de capacidad.

Conclusiones

- Un sistema de almacenamiento es una capacidad estratégica que combina medios, software, conectividad, personas y procedimientos.
- Bloques, archivos y objetos resuelven necesidades diferentes; elegirlos depende de la carga, no de una preferencia genérica.
- RAID, replicación, snapshots y copias de seguridad cumplen funciones complementarias; ninguno sustituye integralmente a los demás.
- La recuperabilidad debe comprobarse mediante restauraciones y simulacros, alineados con RPO y RTO definidos por el negocio.
- La seguridad, el gobierno de datos y el control de costos deben estar presentes desde el diseño hasta la disposición final de la información.

Referencias

1. Amazon Web Services. (2022). Storage: AWS Well-Architected Framework.
<https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/2022-03-31/framework/perf-storage.html>
2. Amazon Web Services. (2026). What's the difference between block, object, and file storage?
<https://aws.amazon.com/compare/the-difference-between-block-file-object-storage/>
3. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (2025). Back up business data.
<https://www.cisa.gov/audiences/small-and-medium-businesses/secure-your-business/back-up-business-data>
4. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA). (s. f.). Data backup options.
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/data_backup_options.pdf
5. IBM. (2025). About RAID. IBM Cloud Docs.
<https://cloud.ibm.com/docs/bare-metal?topic=bare-metal-bm-raid-levels>
6. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2020). Security guidelines for storage infrastructure (SP 800-209). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-209.pdf>
7. National Institute of Standards and Technology (NIST). (2011). The NIST definition of cloud computing (SP 800-145). <https://www.nist.gov/publications/nist-definition-cloud-computing>
8. NIST Computer Security Resource Center. (s. f.). Integrity: glossary.
<https://csrc.nist.gov/glossary/term/integrity>
9. Storage Networking Industry Association (SNIA). (s. f.). SNIA dictionary.
<https://www.snia.org/snia-dictionary/download>

Nota metodológica

El contenido fue elaborado para fines académicos y de apoyo a la gestión. Las fuentes se incluyen para facilitar consulta y validación conceptual; se consultaron el 24 de septiembre de 2026.